Creazione di un volume FlexCache

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/flexcache/workflow-task.html on July 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

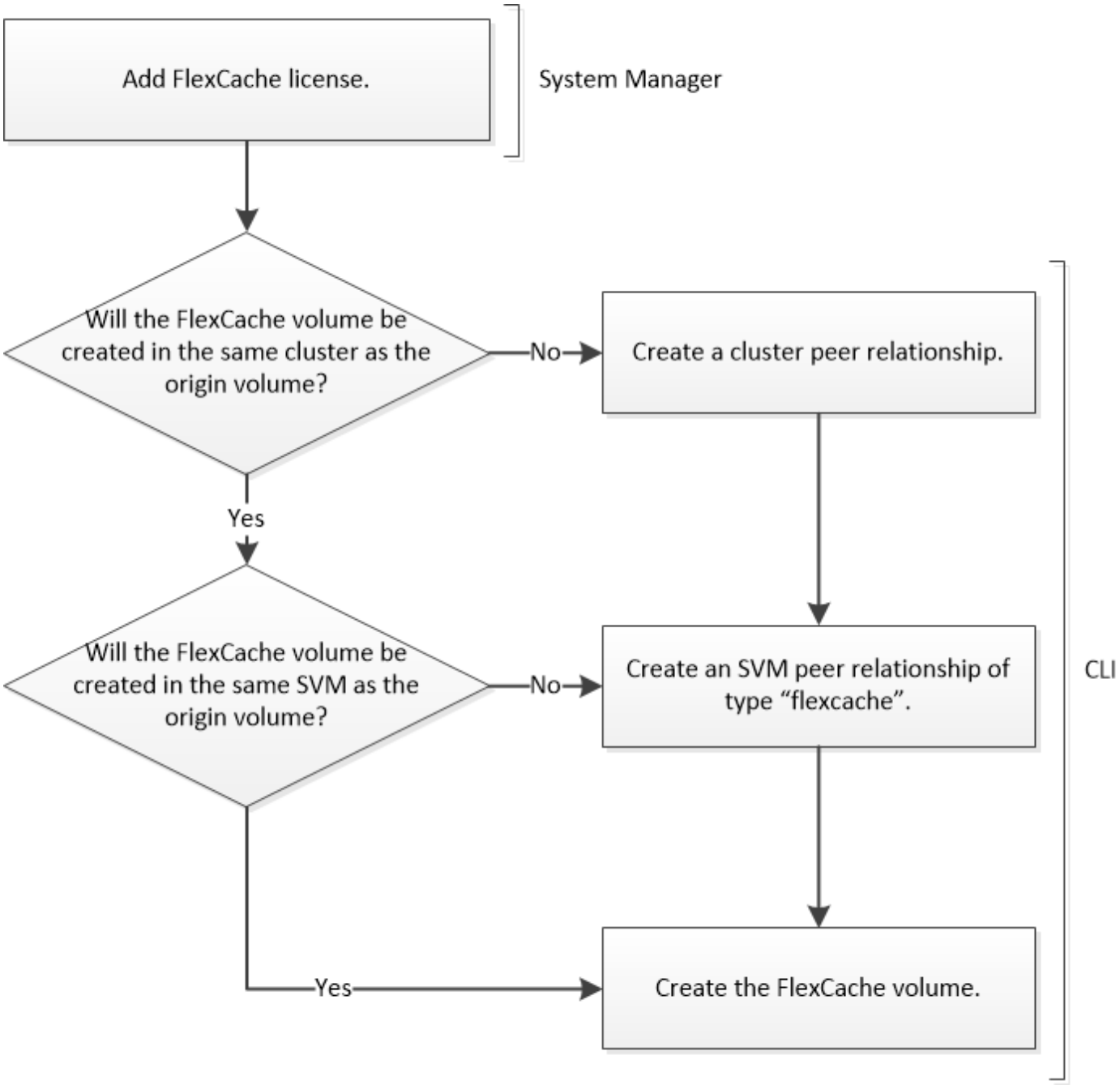
Sommario

Creazione di un volume FlexCache 1
Workflow per la creazione di volumi FlexCache 1
Aggiungere una licenza FlexCache 2
Procedura per la creazione di un volume FlexCache 2

Creazione di un volume FlexCache

Workflow per la creazione di volumi FlexCache

È necessario installare prima la licenza FlexCache da Gestione sistema. È quindi possibile creare un volume FlexCache nello stesso cluster o in un cluster remoto utilizzando l'interfaccia CLI.



È necessario eseguire ONTAP 9.5 o versione successiva.

È possibile utilizzare i volumi FlexCache nello stesso cluster per accelerare le performance quando si accede ai volumi hot. È possibile utilizzare i volumi FlexCache in diversi cluster per migliorare le performance della distribuzione dei dati tra cluster.

Aggiungere una licenza FlexCache

Se si utilizza ONTAP 9.6 o versioni precedenti, è necessario installare una licenza FlexCache, basata sulla capacità e sui termini, utilizzando Gestione sistema.

A proposito di questa attività

La licenza FlexCache è una licenza a livello di cluster. La licenza include un limite di utilizzo autorizzato acquistato per l'utilizzo dei volumi FlexCache nel cluster. L'utilizzo dello spazio da parte dei volumi FlexCache nel cluster non deve superare la capacità del limite di utilizzo autorizzato. Per aumentare il limite di utilizzo della licenza, contattare il rappresentante commerciale.

A partire da ONTAP 9.7, la licenza basata sulla capacità non è richiesta. La licenza FlexCache viene fornita con il pacchetto ONTAP.

Fasi

1. Scaricare il file di licenza NetApp per la licenza FlexCache dal sito del supporto NetApp.

   "Supporto NetApp"

2. Utilizzare Gestione di sistema per caricare la licenza FlexCache nel cluster:
   a. Fare clic sulla scheda **configurazioni** > **Cluster** > **licenze**.
   b. Nella finestra **pacchetti**, fare clic su **Aggiungi**.
   c. Nella finestra di dialogo **Aggiungi pacchetti di licenza**, fare clic su **Scegli file** per selezionare il file di licenza NetApp scaricato, quindi fare clic su **Aggiungi** per caricare il file nel cluster.

Procedura per la creazione di un volume FlexCache

Creare un volume FlexCache

È possibile creare un volume FlexCache nello stesso cluster per migliorare le prestazioni quando si accede a un oggetto hot. Se i data center si trovano in posizioni diverse, è possibile creare volumi FlexCache su cluster remoti per accelerare l'accesso ai dati.

A proposito di questa attività

Il volume FlexCache è sempre un volume FlexGroup e non un volume FlexVol.

A partire da ONTAP 9.7, i volumi FlexGroup sono supportati anche all'origine della relazione FlexCache.

Fasi

1. Se il volume FlexCache da creare si trova in un cluster diverso, creare una relazione peer del cluster:

   a. Sul cluster di destinazione, creare una relazione peer con il cluster di origine per la protezione dei dati:
   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7days|1…168hours -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-initial-allowed -vserver-peers` *`svm_name`*`,..|* -ipspace` *`ipspace_name`*

   A partire da ONTAP 9.6, la crittografia TLS viene attivata per impostazione predefinita quando si crea una relazione peer del cluster. La crittografia TLS è supportata per la comunicazione tra i cluster tra i volumi di origine e FlexCache. Se necessario, è anche possibile disattivare la crittografia TLS per la relazione peer del cluster.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. Nel cluster di origine, autenticare il cluster di origine nel cluster di destinazione:
`cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace` *`ipspace`*

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. Se il volume FlexCache si trova in una SVM diversa da quella del volume di origine, creare una relazione peer SVM con `flexcache` come applicazione:

a. Se SVM si trova in un cluster diverso, creare un'autorizzazione SVM per le SVM di peering:
`vserver peer permission create -peer-cluster` *`cluster_name`* `-vserver` *`svm-name`* `-applications flexcache`

Nell'esempio seguente viene illustrato come creare un'autorizzazione peer SVM applicabile a tutte le SVM locali:

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. Creare la relazione peer SVM:
   `vserver peer create -vserver local_SVM -peer-vserver` *`remote_SVM`* `-peer -cluster` *`cluster_name`* `-applications flexcache`

3. Creare un volume FlexCache:

   `volume flexcache create -vserver` *`cache_svm`* `-volume` *`cache_vol_name`* `-auto -provision-as flexgroup -size` *`vol_size`* `-origin-vserver` *`origin_svm`* `-origin -volume` *`origin_vol_name`*

   Nell'esempio seguente viene creato un volume FlexCache e vengono selezionati automaticamente gli aggregati esistenti per il provisioning:

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

   Nell'esempio seguente viene creato un volume FlexCache e impostato il percorso di giunzione:

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. Verificare la relazione FlexCache dal volume FlexCache e dal volume di origine.

   a. Visualizzare la relazione FlexCache nel cluster:
      `volume flexcache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. Visualizzare tutte le relazioni FlexCache nel cluster di origine:
`volume flexcache origin show-caches`

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

Risultato

Il volume FlexCache è stato creato correttamente. I client possono montare il volume utilizzando il percorso di giunzione del volume FlexCache.

Informazioni correlate

"Peering di cluster e SVM"

"Comandi di ONTAP 9"

Linee guida per il dimensionamento di un volume FlexCache

È necessario conoscere i limiti per i volumi FlexCache prima di iniziare il provisioning dei volumi.

Il limite di dimensione di un volume FlexVol è applicabile a un volume di origine. Le dimensioni di un volume FlexCache possono essere inferiori o uguali al volume di origine. La procedura consigliata per le dimensioni di un volume FlexCache è di almeno il 10% delle dimensioni del volume di origine.

È inoltre necessario conoscere i seguenti limiti aggiuntivi per i volumi FlexCache:

Limite	ONTAP 9.5-9.6	ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 e versioni successive

Numero massimo di volumi FlexCache che è possibile creare da un volume di origine	10	10	100
Numero massimo consigliato di volumi di origine per nodo	10	100	100
Numero massimo consigliato di volumi FlexCache per nodo	10	100	100
Numero massimo consigliato di componenti FlexGroup in un volume FlexCache per nodo	40	800	800
Numero massimo di componenti per volume FlexCache per nodo	32	32	32

Informazioni correlate

"Interoperabilità NetApp"

Considerazioni per il controllo dei volumi FlexCache

A partire da ONTAP 9.7, è possibile controllare gli eventi di accesso ai file NFS nelle relazioni FlexCache utilizzando il controllo ONTAP nativo e la gestione delle policy dei file con FPolicy. FPolicy non è supportato per i volumi FlexCache con SMB. Il controllo nativo e FPolicy vengono configurati e gestiti con gli stessi comandi CLI utilizzati per i volumi FlexVol. Tuttavia, i volumi FlexCache presentano un comportamento diverso.

- **Auditing nativo**
  - Non è possibile utilizzare un volume FlexCache come destinazione per i registri di controllo.
  - Se si desidera controllare le operazioni di lettura e scrittura sui volumi FlexCache, è necessario configurare il controllo sia sulla cache SVM che sulla SVM di origine.

    Questo perché le operazioni del file system vengono controllate dove vengono elaborate. Vale a dire, le letture vengono controllate sulla SVM della cache e le scritture vengono controllate sulla SVM di origine.

  - Per tenere traccia dell'origine delle operazioni di scrittura, l'UUID SVM e l'ID MSvengono aggiunti nel registro di controllo per identificare il volume FlexCache da cui ha avuto origine la scrittura.
  - Sebbene gli elenchi di controllo dell'accesso al sistema (SACL) possano essere impostati su un file utilizzando i protocolli NFSv4 o SMB, i volumi FlexCache supportano solo NFSv3. Pertanto, i SACL possono essere impostati solo sul volume di origine.
- **FPolicy**
  - Sebbene le scritture su un volume FlexCache siano assegnate al volume di origine, le configurazioni FPolicy monitorano le scritture sul volume cache. Ciò è diverso dal controllo nativo, in cui le scritture vengono controllate sul volume di origine.
  - Sebbene ONTAP non richieda la stessa configurazione FPolicy sulla cache e sulle SVM di origine, si consiglia di implementare due configurazioni simili. È possibile farlo creando un nuovo criterio FPolicy per la cache, configurato come quello della SVM di origine, ma con l'ambito del nuovo criterio limitato alla SVM della cache.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.